Лабораторная работа
Решение задачи линейного программирования симплекс-методом

Дисциплина: Методы оптимизации

Ф.И.О.: Артемов Илья Витальевич

Поток: 1.1

Вариант задания: 1

1. Постановка задачи

Вариант 1. Максимизировать

$$Z = 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4$$

при условиях

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \le 10, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 8, \\ x_2 + 2x_3 + x_4 \ge 5. \end{cases}$$

Задача решается двухфазным симплекс-методом (методом искусственного базиса): сначала вспомогательная задача находит начальный допустимый базисный план, затем решается основная задача.

Правила, по которым составлены симплекс-таблицы.

- $c_{\text{Б}}$ - коэффициенты целевой функции при базисных переменных, b - значения базисных переменных.
- Оценки $\Delta_j = \sum_i c_{\text{Б},i}\, a_{ij} - c_j$; в столбце b стоит $\Delta_0 = \sum_i c_{\text{Б},i}\, b_i$, то есть значение целевой функции на текущем плане.
- Для задачи на максимум план оптимален, если все $\Delta_j \ge 0$.
- Если есть $\Delta_j < 0$, в базис вводится переменная с наименьшей Δ_j (при равенстве - с меньшим номером). Из базиса выводится переменная с наименьшим отношением b_i / a_{ik} среди строк с $a_{ik} > 0$. Ведущий элемент выделен рамкой.
- Пересчёт: ведущая строка делится на ведущий элемент, затем из остальных строк вычитается ведущая, умноженная на соответствующий элемент ведущего столбца.

2. Ход решения

Шаг 1. Приведение к каноническому виду

Первое ограничение - неравенство «$\le$»: добавляем к его левой части дополнительную переменную $x_5 \ge 0$. Третье - неравенство «$\ge$»: вычитаем из левой части дополнительную переменную

$x_6 \geq 0$. Правые части $b = (10,\ 8,\ 5)$ неотрицательны. Каноническая задача:

$$Z = 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4 + 0 \cdot x_5 + 0 \cdot x_6 \to \max,$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 10, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 8, \\ x_2 + 2x_3 + x_4 - x_6 = 5, \end{cases} \qquad x_j \geq 0,\ j = 1, \ldots, 6.$$

Шаг 2. Вспомогательная задача

В первом уравнении переменная x_5 входит с коэффициентом 1 и не входит в остальные уравнения, поэтому она может быть базисной. Во втором и третьем уравнениях такой переменной нет (x_6 входит с коэффициентом -1), поэтому вводим искусственные переменные $y_1, y_2 \geq 0$. Вспомогательная задача:

$$F = -y_1 - y_2 \to \max \quad (\text{то же, что } y_1 + y_2 \to \min),$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 10, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 + y_1 = 8, \\ x_2 + 2x_3 + x_4 - x_6 + y_2 = 5, \end{cases} \qquad x_j \geq 0,\ y_i \geq 0.$$

Начальный базис (x_5, y_1, y_2), начальный план $(0, 0, 0, 0, 10, 0, 8, 5)$ допустим для вспомогательной задачи.

Если окажется $\max F = 0$ и искусственные переменные выйдут из базиса, получим допустимый базисный план исходной задачи. Если $\max F < 0$, система ограничений несовместна: область допустимых решений пуста и решений нет.

Шаг 3. Решение вспомогательной задачи

Таблица 1. Для $c_Б = (0, -1, -1)$: $\Delta_0 = -8 - 5 = -13$; $\Delta_1 = -2$; $\Delta_2 = -1 - 1 = -2$; $\Delta_3 = 1 - 2 = -1$; $\Delta_4 = -1 - 1 = -2$; $\Delta_5 = 0$; $\Delta_6 = 1$; $\Delta_{y_1} = \Delta_{y_2} = 0$. Наименьшая оценка -2 встречается трижды (x_1, x_2, x_4); берём x_1 (меньший номер). Отношения: $10/1 = 10$, $8/2 = 4$; в строке y_2 элемент равен 0 и не рассматривается. Минимум 4 - из базиса выходит y_1, ведущий элемент 2.

Таблица 1: Вспомогательная задача, начальная таблица

Базис	$c_Б$	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	y_1	y_2
x_5	0	10	1	1	1	1	1	0	0	0
y_1	-1	8	$\boxed{2}$	1	-1	1	0	0	1	0
y_2	-1	5	0	1	2	1	0	-1	0	1
Δ		-13	-2	-2	-1	-2	0	1	0	0

Таблица 2. Переменная y_1 вышла из базиса, её столбец больше не нужен и отброшен. Для $c_Б = (0, 0, -1)$: $\Delta_0 = -5$; $\Delta_2 = -1$; $\Delta_3 = -2$; $\Delta_4 = -1$; $\Delta_6 = 1$; остальные $\Delta_j = 0$. Вводим x_3

($\Delta_3 = -2$). Отношения: $6/1{,}5 = 4$; в строке x_1 элемент $-0{,}5 < 0$ не рассматривается; $5/2 = 2{,}5$. Минимум $2{,}5$ - из базиса выходит y_2, ведущий элемент 2.

Таблица 2: Вспомогательная задача, первая итерация

Базис	$c_Б$	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	y_2
x_5	0	6	0	0,5	1,5	0,5	1	0	0
x_1	0	4	1	0,5	−0,5	0,5	0	0	0
y_2	−1	5	0	1	$\boxed{2}$	1	0	−1	1
Δ		−5	0	−1	−2	−1	0	1	0

Таблица 3. Все $\Delta_j = 0$, то есть $\Delta_j \geq 0$, план оптимален: $\max F = \Delta_0 = 0$, обе искусственные переменные вне базиса. Получен допустимый базисный план исходной задачи: $x_1 = 5{,}25$, $x_3 = 2{,}5$, $x_5 = 2{,}25$, остальные переменные равны нулю.

Таблица 3: Вспомогательная задача, оптимальная таблица

Базис	$c_Б$	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
x_5	0	2,25	0	−0,25	0	−0,25	1	0,75
x_1	0	5,25	1	0,75	0	0,75	0	−0,25
x_3	0	2,5	0	0,5	1	0,5	0	−0,5
Δ		0	0	0	0	0	0	0

Шаг 4. Переход к основной задаче

Так как $\max F = 0$ и y_1, y_2 не в базисе, переход к основной задаче возможен. Столбцы искусственных переменных отброшены, целевая функция возвращена исходная, $c = (2, 3, 1, 4, 0, 0)$. Коэффициенты таблицы 3 остаются прежними, базис (x_5, x_1, x_3), $c_Б = (0, 2, 1)$; пересчитываются только оценки:

$$\Delta_0 = 2 \cdot 5{,}25 + 1 \cdot 2{,}5 = 13,$$
$$\Delta_2 = 2 \cdot 0{,}75 + 1 \cdot 0{,}5 - 3 = -1,$$
$$\Delta_4 = 2 \cdot 0{,}75 + 1 \cdot 0{,}5 - 4 = -2,$$
$$\Delta_6 = 2 \cdot (-0{,}25) + 1 \cdot (-0{,}5) - 0 = -1,$$

а $\Delta_1 = \Delta_3 = \Delta_5 = 0$ (базисные переменные).

Шаг 5. Решение основной задачи

Таблица 4. Наименьшая оценка $\Delta_4 = -2$, вводим x_4. Отношения: в строке x_5 элемент $-0{,}25 < 0$ не рассматривается; $5{,}25/0{,}75 = 7$; $2{,}5/0{,}5 = 5$. Минимум 5 - из базиса выходит x_3, ведущий элемент $0{,}5$.

Таблица 4: Основная задача, начальная таблица

Базис	$c_Б$	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
x_5	0	2,25	0	−0,25	0	−0,25	1	0,75
x_1	2	5,25	1	0,75	0	0,75	0	−0,25
x_3	1	2,5	0	0,5	1	$\boxed{0,5}$	0	−0,5
Δ		13	0	−1	0	−2	0	−1

Таблица 5. $\Delta_6 = -3$ - вводим x_6. Отношения: $3{,}5/0{,}5 = 7$; $1{,}5/0{,}5 = 3$; в строке x_4 элемент $-1 < 0$ не рассматривается. Минимум 3 - из базиса выходит x_1, ведущий элемент $0{,}5$.

Таблица 5: Основная задача, первая итерация ($\Delta_0 = 23$)

Базис	$c_Б$	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
x_5	0	3,5	0	0	0,5	0	1	0,5
x_1	2	1,5	1	0	−1,5	0	0	$\boxed{0,5}$
x_4	4	5	0	1	2	1	0	−1
Δ		23	0	1	4	0	0	−3

Таблица 6. $\Delta_3 = -5$ - вводим x_3. Отношения: $2/2 = 1$; в строках x_6 и x_4 элементы -3 и -1 отрицательны и не рассматриваются. Из базиса выходит x_5, ведущий элемент 2.

Таблица 6: Основная задача, вторая итерация ($\Delta_0 = 32$)

Базис	$c_Б$	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
x_5	0	2	−1	0	$\boxed{2}$	0	1	0
x_6	0	3	2	0	−3	0	0	1
x_4	4	8	2	1	−1	1	0	0
Δ		32	6	1	−5	0	0	0

Таблица 7. Все оценки $\Delta_j \geq 0$ ($\Delta_1 = 3{,}5$, $\Delta_2 = 1$, $\Delta_5 = 2{,}5$, остальные нули), план оптимален. Оценки небазисных переменных x_1, x_2, x_5 строго положительны, поэтому оптимальный план единственный. Базисные переменные: $x_3 = 1$, $x_6 = 6$, $x_4 = 9$; небазисные $x_1 = x_2 = x_5 = 0$.

Таблица 7: Основная задача, оптимальная таблица

Базис	$c_Б$	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
x_3	1	1	−0,5	0	1	0	0,5	0
x_6	0	6	0,5	0	0	0	1,5	1
x_4	4	9	1,5	1	0	1	0,5	0
Δ		37	3,5	1	0	0	2,5	0

Шаг 6. Ответ

Оптимальная точка и значение целевой функции в ней:

$$x^* = (0,\ 0,\ 1,\ 9)^{\mathsf{T}} \in X, \qquad Z(x^*) = 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 1 + 4 \cdot 9 = 37.$$

Дополнительные переменные: $x_5^* = 0$, $x_6^* = 6$.

Проверка подстановкой в исходные ограничения:

$$0 + 0 + 1 + 9 = 10 \le 10 \quad (\text{ограничение активно, } x_5 = 0),$$
$$2 \cdot 0 + 0 - 1 + 9 = 8 = 8,$$
$$0 + 2 \cdot 1 + 9 = 11 \ge 5 \quad (\text{не активно, } x_6 = 11 - 5 = 6),$$

и $x_j \ge 0$. Значение целевой функции на этой точке совпадает с Δ_0 в таблице 7.

Шаг 7. Решение в Google Таблицах (Solver) и сравнение ответов

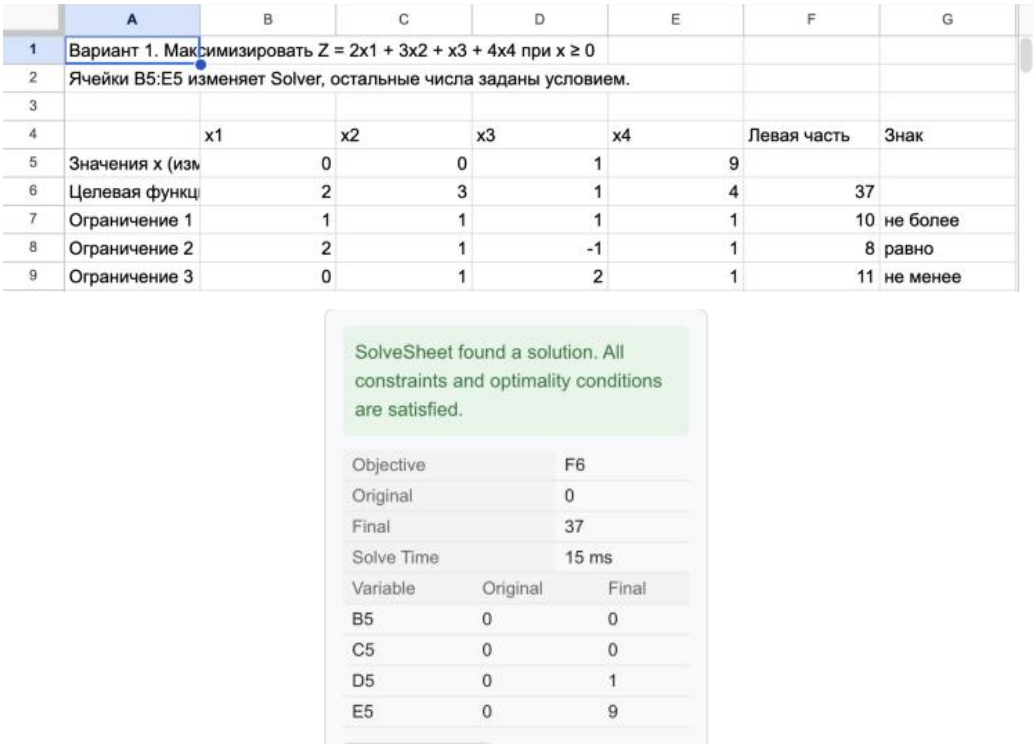
Вместо Excel задача решена в Google Таблицах с надстройкой Solver (SolveSheet, метод Simplex LP). Модель на листе: в ячейках B5:E5 стоят переменные $x_1, \ldots, x_4$ (изменяемые ячейки, начальные значения 0); в B6:E6 - коэффициенты целевой функции, в F6 - формула значения Z (ниже); в B7:E9 - коэффициенты ограничений, в F7:F9 - их левые части, в H7:H9 - правые части 10, 8, 5.

```
F6: =SUMPRODUCT(B6:E6;$B$5:$E$5)
```

(в F7:F9 - такие же формулы для строк 7–9).

Параметры Solver: цель F6, максимум; изменяемые ячейки B5:E5; ограничения `F7 <= H7`, `F8 = H8`, `F9 >= H9`; включена неотрицательность переменных; метод Simplex LP.

Надстройка сообщила, что решение найдено и все ограничения и условия оптимальности выполнены (рис. 1): $x_1 = x_2 = 0$, $x_3 = 1$, $x_4 = 9$, $Z = 37$; левые части ограничений равны 10, 8, 11.



	A	B	C	D	E	F	G
1	Вариант 1. Максимизировать Z = 2x1 + 3x2 + x3 + 4x4 при x ≥ 0						
2	Ячейки B5:E5 изменяет Solver, остальные числа заданы условием.						
3							
4		x1	x2	x3	x4	Левая часть	Знак
5	Значения x (изм	0	0	1	9		
6	Целевая функц	2	3	1	4	37	
7	Ограничение 1	1	1	1	1	10	не более
8	Ограничение 2	2	1	-1	1	8	равно
9	Ограничение 3	0	1	2	1	11	не менее

SolveSheet found a solution. All constraints and optimality conditions are satisfied.

Objective		F6
Original		0
Final		37
Solve Time		15 ms
Variable	Original	Final
B5	0	0
C5	0	0
D5	0	1
E5	0	9

Рис. 1: Результат Solver: таблица с найденными значениями (вверху) и отчёт надстройки (внизу)

Таблица 8: Сравнение ответов

Способ решения	Оптимальная точка x^*	$Z(x^*)$
Симплекс-метод (таблицы 1–7)	$(0,\ 0,\ 1,\ 9)$	37
Solver (Google Таблицы, Simplex LP)	$(0,\ 0,\ 1,\ 9)$	37

Ответы совпадают.

3. Рефлективный вывод

Что оказалось полезным. Работа показала весь путь решения задачи линейного программирования: от системы с неравенствами и равенством к канонической форме, затем поиск начального допустимого плана через вспомогательную задачу и только потом оптимизация.

Трудности и как они преодолевались.

1. В условии не записана неотрицательность переменных. Я принял стандартное допущение $x_j \geq 0$ и явно указал его в постановке.

2. В таблице 1 наименьшая оценка -2 встречается трижды, так что правило выбора ведущего столбца неоднозначно. Я зафиксировал правило «наименьшая Δ_j, при равенстве - меньший номер» и применял его во всех таблицах.

3. В таблицах много дробей (четверти) и знаков, при пересчёте легко ошибиться. После каждой итерации я проверял, что столбцы базисных переменных остались единичными, а Δ_0 равна значению целевой функции на текущем плане, а итоговый ответ подставил в исходные ограничения. Таблицы также сверены с программой на точных дробях (`simplex.py`) и с результатом `scipy.optimize.linprog`.

4. Excel на компьютере был без подписки и открывал файлы только для чтения, поэтому надстройка Solver в нём не работала. Проверку я выполнил в Google Таблицах с надстройкой SolveSheet (метод Simplex LP): результат совпал с ручным решением.